

Sistema Inteligente de Reciclagem Inclusiva com Recompensa Social: UciAI – Aplicação de Inteligência Artificial aos Desafios Socioambientais do Pará

Autores: Felipe Rafael dos Santos Barbosa; João Paulo da Silva Cardoso; Victor Amazonas Viegas Ferreira.

Curso: Inteligência Artificial Aplicada aos Desafios Socioambientais da Amazônia (I2A2) **Instituição:** Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2)

Data: Novembro de 2025

Resumo

O UciAI propõe um sistema inteligente de reciclagem, apoiado por visão computacional e incentivos sociais, para reduzir o descarte irregular de resíduos no Pará. A solução utiliza totens capazes de identificar materiais descartados e recompensar usuários, promovendo práticas sustentáveis. O desenvolvimento adota uma arquitetura modular, orientada por inovação e inclusão, e estruturada em quatro etapas: definição da abordagem, aplicação de IA, coleta e análise de dados e prototipagem. Os resultados do modelo alcançaram mAP de 90,7%, precisão de 88,3% e *recall* de 85,3%, com curvas *Precision-Recall* equilibradas. A análise por classe indicou alta acurácia para plástico e papel, mas maior dificuldade em metais devido a reflexos e texturas. A avaliação qualitativa confirmou *bounding boxes* consideráveis em diversos cenários. A relevância do projeto está na integração entre tecnologia e sustentabilidade, avançando além dos discursos da COP30 e alinhando-se aos ODS 11 (Cidades Sustentáveis), 12 (Consumo Responsável) e 17 (Parcerias).

Palavras-chave: reciclagem inteligente; classificação de resíduos; visão computacional; sustentabilidade.

1. Introdução

1.1 Contextualização do Problema

O curso "Inteligência Artificial (IA) Aplicada aos Desafios Socioambientais da Amazônia", promovido pelo Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2), capacita alunos locais no uso de tecnologias emergentes frente aos impasses ambientais da região Norte do Brasil. O programa enfatizou análise de dados reais amazônicos, fundamentos de *machine learning* e IA generativa, preparando participantes para intervenções alinhadas à COP30, sediada em Belém-PA em novembro de 2025. O projeto final culmina essa formação, desafiando alunos a articular habilidades técnicas, analíticas e éticas em soluções de impacto territorial voltadas ao meio ambiente e à sustentabilidade.

Incentivados pelo curso a refletir sobre questões fundamentais, como "Que problema me incomoda no meu território?" e "Como posso, com IA e dados, ajudá-lo a transformá-lo?", identificou-se uma resposta integrada: o desenvolvimento de um sistema que utilize IA para validar resíduos, incentivar participantes e otimizar coleta, fomentando uma economia circular. Essa abordagem surge como solução para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no contexto paraense, que reflete as tensões socioambientais da Amazônia. O problema é multifacetado: o descarte irregular de plásticos e metais entope canais de escoamento, exacerbando riscos climáticos em uma região vulnerável. Assim, a proposta do sistema UciAI emerge como uma intervenção transformadora, alinhada à visão do curso.

1.2 Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um protótipo de sistema inteligente de reciclagem que utilize IA para validar materiais e incentivar participação cidadã no Pará, alinhado aos objetivos ODS e à COP30, com possibilidade de expansão para territórios nacionais e internacionais.

Objetivos Específicos:

- Implementar uma técnica de classificação de *machine learning* para validação automática de itens recicláveis.
- Projetar mecanismos de recompensa e logística que promovam inclusão social e eficiência operacional.
- Avaliar o potencial de impacto socioambiental por meio de visualizações e simulações.

1.3 Justificativa e Relevância

A relevância reside na interseção entre tecnologia e sustentabilidade local. Com a COP30, em Novembro de 2025, Belém tornou-se epicentro global de debates climáticos, demandando soluções inovadoras que transcendam discursos. O UciAI atende à rubrica do curso, pontuando em critérios técnicos (IA para classificação), impacto socioambiental (redução de poluição e reciclagem) e inovação (recompensas “tokenizadas” com parcerias público-privadas). Contribui para ODS 11 (Cidades Sustentáveis), 12 (Consumo Responsável) e 17 (Parcerias), fortalecendo o protagonismo paraense na agenda global.



Figura 1 - Mapa conceitual do sistema UciAI: Análise de Materiais Recicláveis com IA, destacando fluxo de coleta, validação IA e recompensas.

2. Referencial Teórico

A gestão de resíduos sólidos na Amazônia, especialmente no Pará, revela as contradições de uma região rica em biodiversidade, mas pressionada pela urbanização rápida e extrativismo. Com 8,7 milhões de habitantes (IBGE, 2025), o estado enfrenta baixas taxas de reciclagem: Belém, entre as capitais brasileiras com menor aproveitamento, recicla apenas 0,45% dos materiais potenciais, segundo a Abrelpe (2024). A cidade gera mil toneladas de resíduos diários, mas apenas 8 toneladas escapam do aterro, conforme a SEURB, agravando a poluição de lixões a céu aberto que emitem

metano e contaminam lençóis freáticos. A infraestrutura de coleta seletiva precisa se expandir urgentemente nas áreas urbanas. No caso das garrafas PET, o Brasil reciclou 410 mil toneladas em 2024 (Abipet, 2025), mas o Norte responde por menos de 10%, intensificando riscos climáticos como obstruções em igarapés e inundações no Guamá durante cheias em Belém.

Nesse contexto, a IA surge como aliada transformadora na economia circular, com técnicas de visão computacional e aprendizado supervisionado como CNNs (Zhang et al., 2022), automatizando a classificação de resíduos. No Brasil, aplicativos como Cataki (2024) conectam catadores a doadores, mas carecem de integração com recompensas gamificadas. Para fomentar a sustentabilidade, modelos “tokenizados” podem motivar a participação, por meio de incentivos digitais.

3. Metodologia

A metodologia adota abordagem quantitativa e aplicada, focada em solução tecnológica para identificação e classificação de resíduos recicláveis. Dividida em quatro etapas: definição da abordagem geral, aplicação de IA, coleta e análise de dados, e desenvolvimento de um protótipo.

3.1 Abordagem Geral

Seguiu o ciclo de vida de ciência de dados: formulação do problema (sistema automatizado para separação de materiais recicláveis), pesquisa de tecnologias (*deep learning* para visão computacional), desenvolvimento iterativo com experimentação, treinamento e implementação de protótipo *web* interativo.

3.2 Aplicação de IA

A aplicação de IA no projeto tem como núcleo o modelo YOLOv12 para detecção de objetos, escolhido por equilibrar velocidade e precisão em cenários de tempo real. O processo envolveu *transfer learning*, partindo do YOLOv12n pré-treinado no conjunto COCO, de modo a aproveitar conhecimentos prévios sobre formas e texturas.

Em seguida, foi realizado o *fine-tuning* com um *dataset* específico de materiais recicláveis plástico, vidro, metal e papel, para especializar o modelo na tarefa proposta. Durante a fase de inferência, o sistema recebe imagens ou vídeos e retorna as coordenadas, classes e níveis de confiança dos objetos identificados.

3.3 Coleta e Análise de Dados

A qualidade do modelo está diretamente relacionada aos dados utilizados no treinamento. Para isso, foi construído um *dataset* a partir de imagens rotuladas provenientes de fontes públicas, como o Roboflow¹, contendo *bounding boxes* e classes definidas para cada material. A etapa de análise exploratória (EDA) permitiu examinar a distribuição das classes, identificando possíveis desbalanceamentos e garantindo que o modelo não fosse enviesado durante o processo de aprendizagem.

¹ Roboflow: Plataforma para criação e implantação de modelos de visão computacional, mais informações em: <https://roboflow.com/>

3.4 Desenvolvimento do Protótipo

O protótipo *web* interativo foi desenvolvido em Python utilizando Streamlit, com Python operando no *backend* e OpenCV aplicado ao pré-processamento das mídias. O sistema oferece funcionalidades como *upload* de imagens e vídeos, além de suporte à detecção em tempo real via *webcam*, integrando o modelo YOLO (best.pt). A interface processa os dados recebidos, desenha *bounding boxes* e exibe rótulos correspondentes, apresentando os resultados de forma clara e intuitiva ao usuário.

4. Desenvolvimento do Projeto

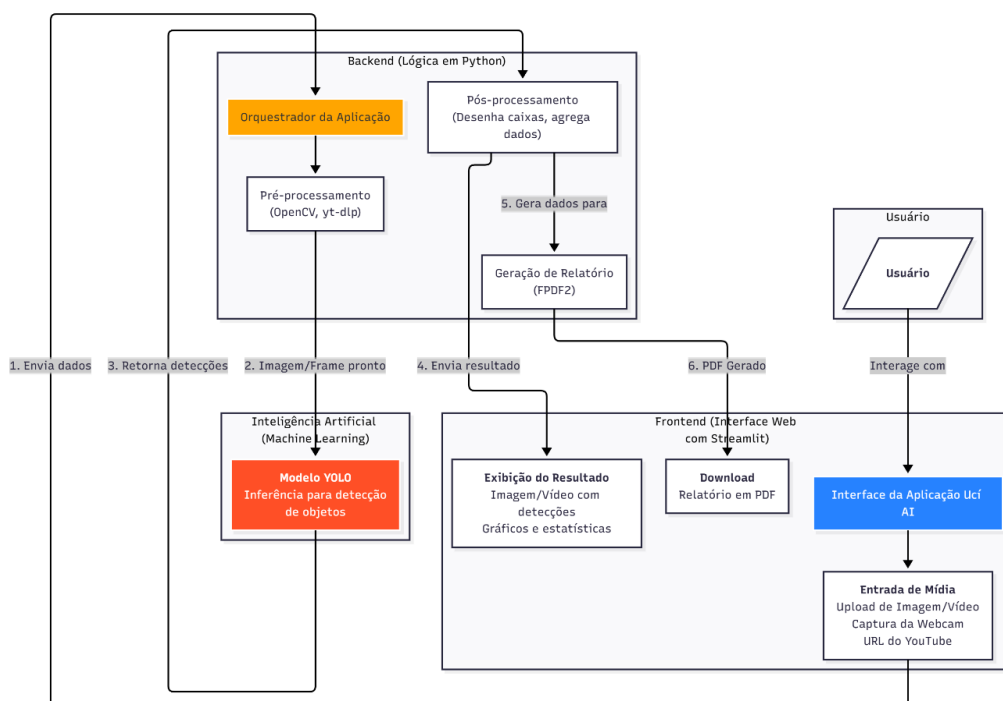
Desenvolvimento pautado em arquitetura modular, incorporando inovação e inclusão para solução funcional, relevante e acessível.

4.1 Arquitetura do Sistema

Três camadas para modularidade e escalabilidade:

1. Apresentação (*Frontend*): Streamlit para renderizar páginas, capturar entradas (*upload*, *webcam*, YouTube) e exibir resultados visuais/relatórios.
2. Lógica da Aplicação (*Backend*): Python orquestra fluxo, pré-processa mídia com OpenCV, coordena IA e gera PDFs com FPDF2.
3. Inteligência Artificial (Modelo): Encapsula YOLO (Ultralytics/PyTorch) para inferência, retornando resultados estruturados sem impacto em outras camadas.

Figura 2 - Arquitetura do UciAI: fluxo entre *frontend*, *backend* e o modelo YOLO para processar mídias e exibir resultados.



4.2 Inovação e Inclusão

A arquitetura do UciAI vai além da eficiência técnica, propondo um ecossistema de inovação social sustentado por três pilares que integram tecnologia avançada à realidade local. O primeiro pilar, a gamificação e economia circular “tokenizada”,

recompensa usuários com ativos digitais pela validação de materiais recicláveis, fomentando a participação cidadã e transformando resíduos em recursos valiosos. O segundo enfatiza a democratização da IA e acessibilidade, via interface intuitiva em Streamlit que simplifica o modelo YOLOv12 para usuários de variados níveis de letramento digital, com visão computacional atuando como assistente em tempo real para identificar itens recicláveis. O terceiro pilar reforça a identidade cultural e valorização regional, refletida no nome “Ucí”, que significa “limpar” em Tupi-Nheengatu (Dicionário TUPI - Português Português-Tupi, 1967), simbolizando a fusão entre saberes ancestrais e modernidade.

Assim, o projeto ilustra que soluções para a Amazônia precisam espelhar a identidade territorial, impulsionando políticas públicas e incentivos sustentáveis.

5. Resultados e Análise

O protótipo da ferramenta UcíAI, desenvolvido pelos alunos do Grupo 5 do curso I2A2, pode ser acompanhado e reproduzido por meio do repositório GitHub² disponibilizado. Na versão atual, os testes de treinamento e validação do modelo YOLO revelam resultados quantitativos e qualitativos, acompanhados de discussões sobre implicações, limitações e direções futuras.

5.1 Análise dos Resultados

A performance do modelo foi avaliada utilizando um conjunto de validação, apresentando métricas quantitativas robustas, com mAP de 90,7%, precisão de 88,3% e *recall* de 85,3%, conforme ilustrado na Figura 4. As curvas *Precision–Recall*, mostradas na Figura 3, evidenciam um equilíbrio consistente entre precisão e sensibilidade ao longo das classes avaliadas. A análise por classe, representada na Figura 5 por meio da matriz de confusão, indica alta acurácia para categorias visualmente distintas, como garrafas plásticas e papel, enquanto materiais metálicos apresentaram maior índice de erros devido a reflexos e texturas semelhantes. Além disso, a validação qualitativa (Figura 6) demonstrou que o modelo gera *bounding boxes* precisas em diferentes cenários, reforçando sua consistência e aplicabilidade em ambientes reais.

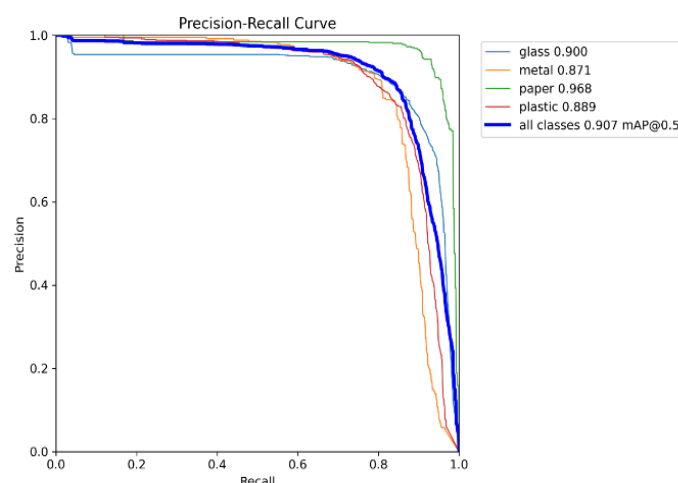


Figura 3 - Curvas *Precision–Recall* por classe, indicando desempenho equilibrado do modelo e mAP de 0,907.

² GitHub Grupo 5 I2A2: https://github.com/jpsccard/uci_ai

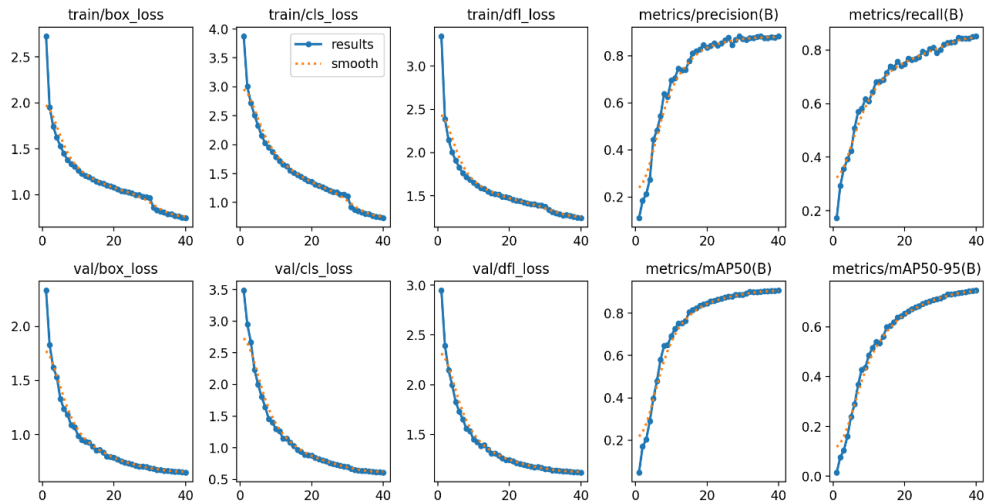


Figura 4 - Evolução das perdas de treino/validação e métricas do modelo ao longo das épocas, mostrando queda consistente das *losses* e aumento progressivo de precisão, *recall* e mAP.

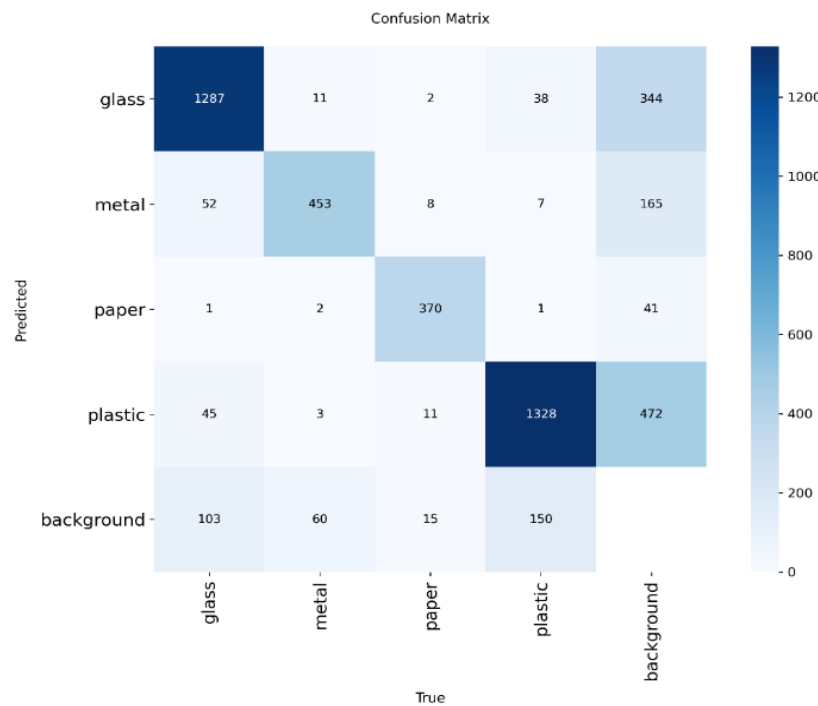


Figura 5 - Matriz de confusão indicando alta acurácia para vidro, papel e plástico, com maiores ambiguidades nas classes metal e *background*.



Figura 6 - Inspeção visual confirma *bounding boxes* precisas em cenários variados.

5.2 Discussão

Os resultados confirmam a viabilidade técnica da solução proposta, demonstrando que modelos de *deep learning*, como o YOLO, são eficazes na automação da triagem de resíduos recicláveis. A alta precisão obtida indica que o UciAI pode apoiar cidadãos e cooperativas, reduzindo erros humanos e aumentando a eficiência do processo. Além disso, o protótipo funcional evidencia que é possível integrar essa tecnologia em uma interface simples e acessível, embora ainda existam limitações e oportunidades de aprimoramento para futuras evoluções do projeto.

Apesar do sucesso, o sistema atual possui limitações inerentes que devem ser consideradas:

- **Generalização do Modelo:** A performance do modelo está diretamente ligada à diversidade do seu conjunto de dados de treinamento. Ele pode apresentar dificuldade em identificar objetos em condições de iluminação muito adversas, parcialmente ocultos, ou muito deformados, se esses cenários não estiverem bem representados nos dados.
- **Escopo de Classes:** O modelo só é capaz de identificar as classes de materiais para as quais foi treinado, não reconhecendo categorias de resíduos não presentes no *dataset*, algo que possa vir a ser expandido gradualmente.

Com base nas limitações e no potencial de expansão, as seguintes direções são propostas para o futuro do projeto UciAI:

- **Aumento e Diversificação do *Dataset*:** Coletar mais dados, focando em casos desafiadores (oclusão, iluminação variada) e incluir novas classes de materiais para expandir a capacidade do sistema.
- **Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel:** Criar uma versão nativa para Android e iOS, permitindo que seja visualizado o perfil do usuário e consulta de Totens (localização em mapa e endereços), *Status* dos Totens (capacidade ou se está *online*), Saldo de *Tokens*, locais que estão aceitando os *tokens* e valores para obter as vantagens.
- **Criação de uma API:** Disponibilizar o modelo de detecção através de uma API, permitindo que outros desenvolvedores e sistemas (como esteiras de triagem automatizadas ou aplicativos de gestão de resíduos) possam integrar a funcionalidade de detecção do UciAI.
- **Otimização do Modelo:** Pesquisar e implementar técnicas de otimização para reduzir o tamanho do modelo e acelerar a inferência, viabilizando sua execução em dispositivos com menor poder computacional.

6. Conclusão

O UciAI demonstrou que a aplicação de Inteligência Artificial é uma estratégia viável para apoiar a gestão de resíduos em Belém e no Pará, oferecendo uma solução tecnicamente robusta e socialmente relevante. O protótipo obteve desempenho elevado com o modelo YOLOv12 (mAP de 90,7% e precisão de 88,3%), comprovando a eficácia da visão computacional na identificação automática de materiais.

A interface *web* validou a usabilidade do sistema, mostrando que tecnologias avançadas podem ser entregues de forma acessível ao público. Além disso, o projeto apresenta potencial de impacto socioambiental ao alinhar-se aos ODS e à agenda da

COP30. Como evolução, propõe-se a criação de um aplicativo móvel, integração com totens geolocalizados e disponibilização de API pública. Assim, o UciAI se consolida como uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento sustentável e à valorização do território amazônico.

Referências

- IBGE (2025). Estimativas da população residente no Brasil e unidades da Federação com data de referência em 1º de Julho de 2025. Link: https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.pdf
- Abipet (2025). 13º Censo da Reciclagem PET no Brasil. Exato: 410 mil toneladas recicladas em 2024 (+14% vs. 2022). Link: <https://abipet.org.br/wp-content/uploads/2025/05/Abipet-Factsheet-13o-Censo-final.pdf>
- Reportagem G1, referenciando informações da ABRELPE e SEURB. Link: <https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/06/06/para-e-o-estado-que-menos-recicla-no-brasil.ghtml>
- Cataki, programa que fortalece e aproxima catadores individuais das cooperativas de reciclagem. Link: <https://cataki.org/catakiMais/>
- Zhang, L. et al. (2022/equivalente 2023). "Artificial Intelligence for Waste Management in Smart Cities: A Review". Revisão sobre IA em classificação de resíduos. Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949750724000385>
- MELLO, Octavio (1967). Dicionário Tupi-Português, Português-Tupi, Nheengatu. Editor Folco Masucci, São Paulo. Resgatado de: https://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio%3Amello-1967-dicionario/Mello_1967_DicionarioTupiNhengatuPortugues.pdf (página 60)